



# Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng trong Kế toán

## Buổi 5: **Quản trị Rủi ro Quyết định** & Phát triển Sản phẩm Mới

Giảng viên: [Tên Giảng Viên]

Đại học Đông Á

Ngày 26 tháng 7 năm 2026

# Nội dung Bài học

1

1. Bất định trong Chuỗi Cung ứng & Cây Quyết định



2

2. Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) & Đánh giá Mô hình



3

3. Phát triển Sản phẩm Mới & Thử nghiệm A/B



# Chuyển giao Chủ đề: Sự Bất định



Kế toán không chỉ là ghi chép quá khứ: Báo cáo tài chính phản ánh những con số rõ ràng, rành mạch trên giấy tờ. Nhưng hôm nay, hãy bước ra khỏi những con số tĩnh lặng đó.



Thế giới kinh doanh thực tế luôn biến động và chứa đựng sự bất định (uncertainty). Trọng tâm của Kế toán quản trị hiện đại là kiểm soát tương lai.

# Bất định trong Kinh doanh

## Tình huống: Đứt gãy nguồn cung Smartphone

Nửa đêm, một chuỗi bán lẻ công nghệ khổng lồ nhận được thông báo: Nguồn cung của chiếc smartphone đang hot nhất mùa sẽ bị cắt giảm một nửa!



Tuần sau có nên trả lại tiền cho khách?

Hay treo biển “Hết hàng” và đứng nhìn doanh thu bốc hơi?

# Đỉnh cao của sự Bất định

Đó không chỉ là bài toán vận hành: Đó là đỉnh cao của sự bất định trong kinh doanh.



Nhiệm vụ của Trí tuệ Nhân tạo (AI) là biến cái "vùng nước đục" của sự bất định đó thành những rủi ro có thể tính toán được.

# Sự thiếu hụt hàng hóa (Backorder)



Nhận tiền / Đặt hàng



Không có hàng sẵn



Hẹn giao sau

Khái niệm Backorder: Doanh nghiệp không có sẵn hàng nhưng vẫn nhận đơn hoặc nhận tiền.  
Họ hứa hẹn với khách: "Vài hôm nữa có hàng tôi sẽ giao!"

Nhìn từ bên ngoài, có vẻ giống một chiến lược giữ chân khách hàng rất thông minh.

# Vấn đề thực sự của Backorder



Một môi lửa châm ngòi  
cho sự sụp đổ niềm tin:  
Người mua không **dễ  
dàng chấp nhận**  
việc chờ đợi.



Dữ liệu thực chứng  
chỉ ra: Khách hàng  
từng trải qua cảm giác  
**chức chờ sẽ giảm  
đáng kể tỷ lệ quay  
lại mua sắm.**



**Bạn có thể giữ được đơn hàng  
hôm nay, nhưng vĩnh viễn mất đi  
khách hàng đó trong tương lai.**

# Thảm họa: Hiệu ứng chiếc roi da (Bullwhip Effect)



Sự thiếu hụt không chỉ làm mất khách, nó còn tạo ra một thảm họa dây chuyền kinh điển trong quản trị chuỗi cung ứng!

# Trò chơi Tam sao thất bản

Giống hệt trò chơi truyền tin, nhưng ở quy mô công nghiệp. Một thông tin sai lệch nhỏ ở đầu chuỗi sẽ bị phóng đại khổng lồ ở cuối chuỗi.



Hình: Hiệu ứng chiếc roi da

# Ví dụ chiếc roi da: Cơ sở giấy vệ sinh

Sự hoảng loạn bùng phát:



Ban đầu, một số rất nhỏ khách hàng mua dư 1-2 lốc giấy.



Siêu thị thấy kệ trống  
⇒ Hoảng hốt đặt gấp  
đôi từ Nhà phân phối.



Nhà phân phối nhận  
đơn hàng khổng lồ,  
tưởng nhu cầu bùng nổ  
⇒ Đặt gấp bốn từ  
Nhà máy.

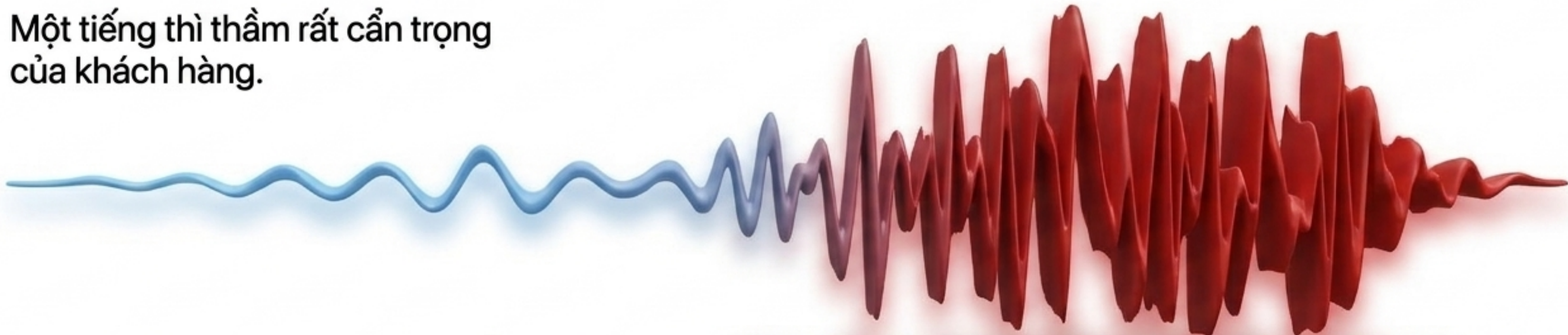


Nhà máy sản xuất hết  
công suất để tạo ra núi  
hàng hóa thừa mứa mà  
vài tháng sau không ai  
thèm mua.

# Sự phóng đại hoảng loạn

Qua vài bước trung gian, nó biến thành một tiếng hét hoảng loạn ở cuối chuỗi cung ứng.

Một tiếng thì thầm rất cần trọng của khách hàng.



**Để ngăn chặn tiếng hét này, quản trị viên cần phải dự báo được chính xác khi nào Backorder thực sự xảy ra.**

# Tập dữ liệu mất cân bằng (Imbalanced Data)

**Một bài toán vô cùng hóc búa về mặt dữ liệu:**  
Tập đoàn lớn có đầy rẫy dữ liệu chuỗi cung ứng.  
Nhưng đứt gãy chuỗi cung ứng lại hiếm khi xảy ra.

Hàng triệu đơn hàng  
giao trơn tru...



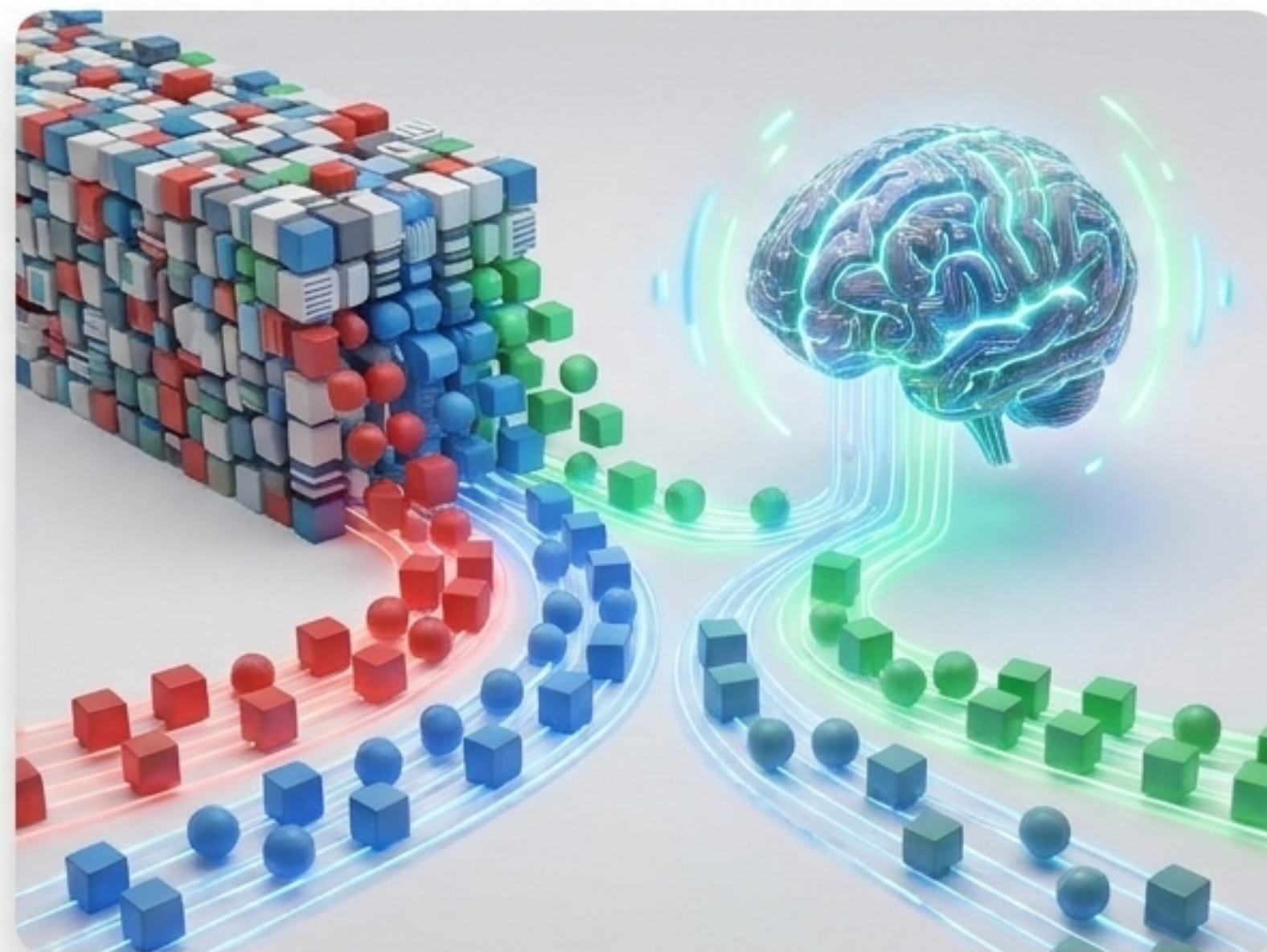
...trong khi chỉ có vài  
trăm đơn bị thiếu hụt.

Sự chênh lệch quá lớn giữa "cái bình thường" và  
"cái bất thường" tạo ra **Tập dữ liệu mất cân bằng**.

# Tại sao Thống kê Truyền thống thất bại?



Khi đưa một tập dữ liệu mà tỷ lệ bình thường áp đảo hoàn toàn vào mô hình dự báo thống kê truyền thống, chúng sẽ hoàn toàn vô dụng.



Khắc tinh của những tập dữ liệu phức tạp này chính là **Học Máy** (Machine Learning).

# Học Máy: Cây Quyết định (Decision Tree)

Khởi đầu với Cây Quyết định: Một công cụ phân loại đơn giản, rẽ nhánh như một cái cây.

Dựa vào các biến đó để rẽ nhánh và đưa ra dự đoán:  
"Đơn hàng này có bị thiếu (Yes) hay không (No)?"



Nó dùng các biến số đầu vào (ví dụ: Dự báo doanh số, Thời gian vận chuyển).

# Phân chia Nút gốc bằng Độ lẫn đục Gini

Làm sao biết biến nào dùng để rẽ nhánh tốt nhất?

Thuật toán tính toán **Chỉ số Gini (Gini Impurity)**.

Đại diện cho "độ lẫn đục" hay độ hỗn loạn của dữ liệu. Giá trị càng thấp càng tốt.

**Ví dụ:** Chia theo Doanh số dự báo cho Gini thấp hơn  $\Rightarrow$  Được chọn làm nút rẽ nhánh đầu tiên.



Hình: Tính toán Chỉ số Gini

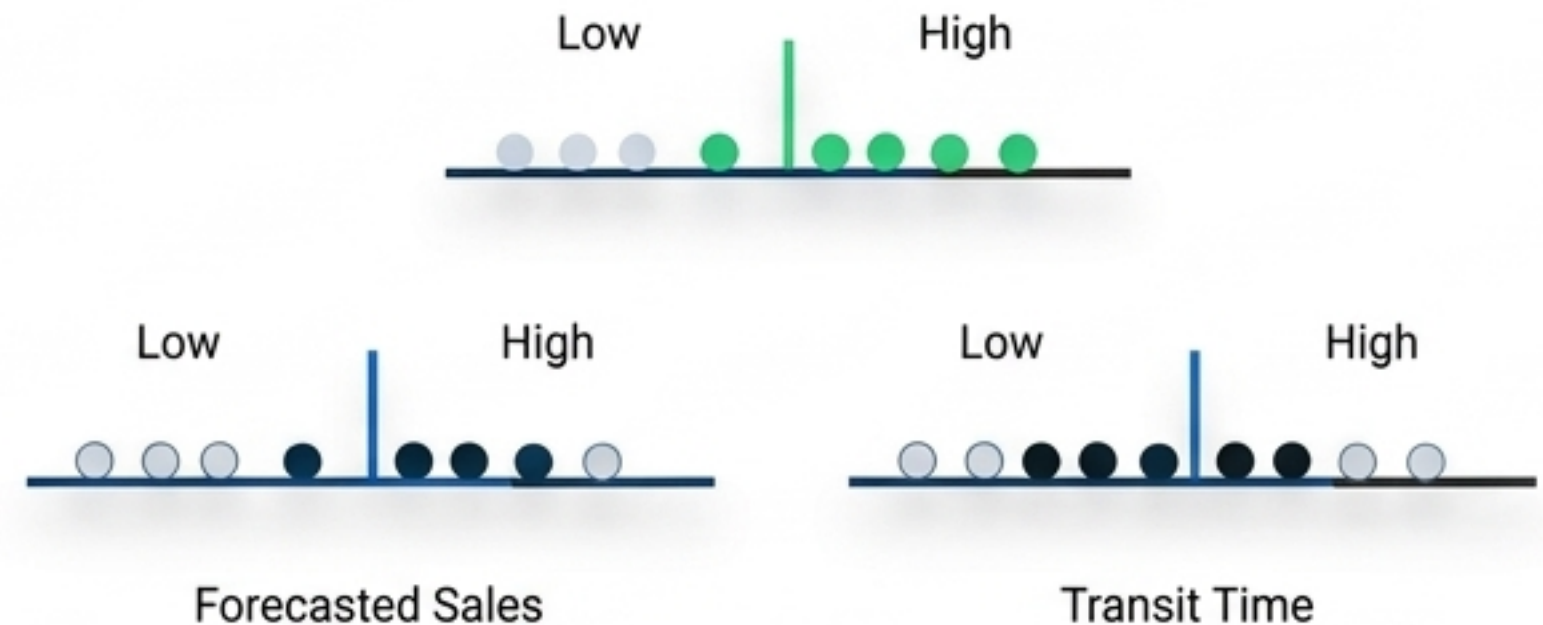
## Sơ đồ Cây Phân loại (Decision Tree Splits)

**Phân tích Cây (Hình 12.5):**

**Nút gốc đầu tiên:** Doanh số dự báo (Cao/Thấp).

**Rẽ nhánh tiếp theo:** Thời gian vận chuyển (Cao/Thấp).

**Đến lá cuối cùng:** Kết luận Có bị Backorder hay Không.



Hình: Sơ đồ Cây Phân loại